

Koncentrator IoT dla bezprzewodowych czujników środowiskowych

Autor: Miłosz Mynarczuk
Promotor: dr inż. Piotr Rzeszut

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Krakow

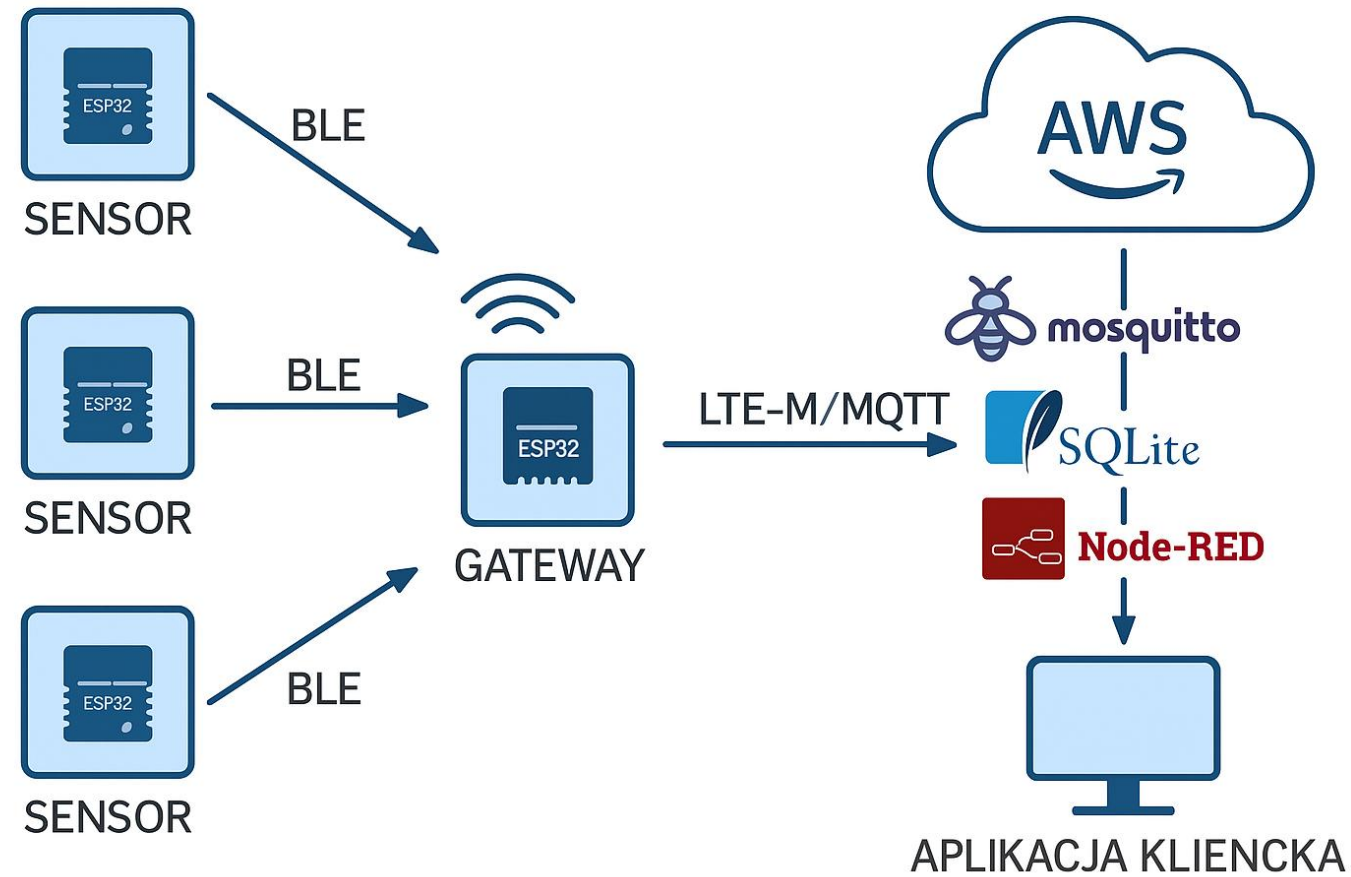
Cel Pracy

- Celem projektu jest stworzenie kompletnego i skalowalnego ekosystemu IoT umożliwiającego **automatyczne gromadzenie, przesyłanie, analizę oraz wizualizację danych z rozproszonych czujników**.

Projekt integruje urządzenia brzegowe (gateway), API oraz aplikację kliencką, tworząc spójny łańcuch przepływu danych, który pozwala na:

- **monitorowanie parametrów środowiskowych w czasie rzeczywistym,**
- **centralizację danych z wielu urządzeń w jednym systemie,**
- przejrzysta wizualizacja,

Struktura Systemu



Sensory

- Rolę sensora spełnia esp32 z podłączonym bme280 przez I2C.
- Mierzą parametry środowiskowe (np. temperatura, wilgotność, ciśnienie).
- Działają w trybie ultra-oszczędnym – większość czasu pozostają w uśpieniu, wybudzając się tylko na czas wykonania pomiarów.
- Komunikują się z gatewayem poprzez BLE Advertising – nie zestawiają połączeń, lecz okresowo nadają ramki z danymi.
- Dzięki temu mogą pracować bardzo długo na zasilaniu bateryjnym.

Koncentrator IoT

- Wykorzystany układ LILYGO® TTGO T-SIM7000G
- Odbiera dane z sensorów, umożliwiając jednoczesną obsługę wielu urządzeń.
- Wysyła dane do chmury z wykorzystaniem **LTE-M** oraz lekkiego protokołu komunikacyjnego **MQTT**, idealnego do systemów IoT.
- MQTT zapewnia niezawodną transmisję, niskie zużycie danych i wsparcie dla QoS.
- Koncentrator wykonuje wstępną walidację pomiarów i pełni rolę pośrednika między warstwą czujników a chmurą.



Chmura - Broker

- **Broker MQTT (Eclipse Mosquitto)**
- Odbiera komunikaty z gatewayów wysyłane protokołem **MQTT przez LTE-M**.
- Zapewnia lekką, szybką i niezawodną komunikację typu *publish/subscribe*.
- Umożliwia obsługę wielu gatewayów jednocześnie i buforowanie wiadomości (QoS).
- Stanowi centralny punkt wymiany danych w systemie IoT.

Chmura – baza danych

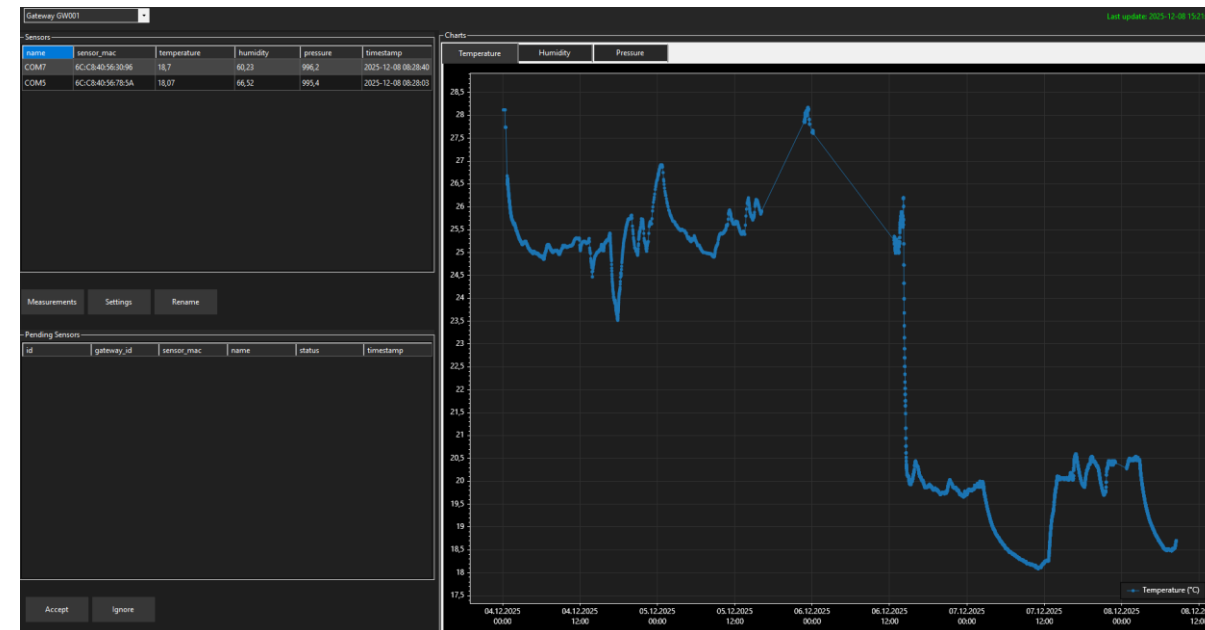
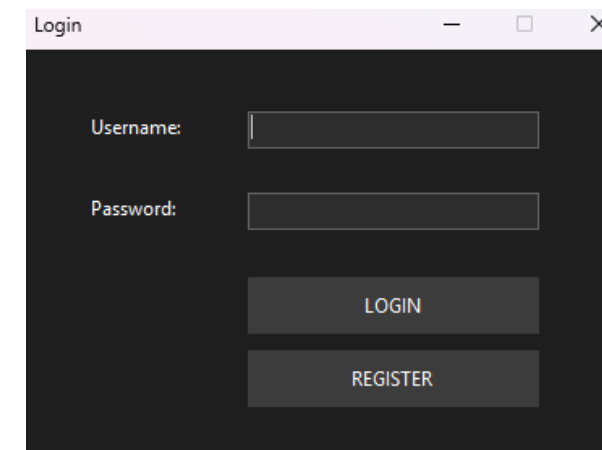
- **Baza danych SQLite**
- Lekka, wbudowana baza działająca bez potrzeby serwera DB.
- Przechowuje wszystkie pomiary wraz z identyfikatorem gatewaya i sensora, a także informacje o użytkownikach, gatewayach i znanych sensorach.
- Umożliwia szybkie zapytania, archiwizację danych i ich dalszą analizę.
- Idealna dla prostych, lokalnych rozwiązań.

Chmura – Przetwarzanie danych

- **Node-RED** Node-RED to wizualne środowisko do budowy przepływów danych IoT, które łączy urządzenia, protokoły i logikę przetwarzania bez potrzeby pisania dużej ilości kodu.
- Odpowiada za logikę przetwarzania danych między brokerem a bazą.
- Odbiera dane z MQTT, filtruje je, normalizuje i zapisuje do SQLite.
- Umożliwia tworzenie przepływów (flow) bez kodowania, w sposób wizualny.
- Może również wystawiać REST API dla aplikacji klienckiej.

Aplikacja

- **Aplikacja Klientka**
- Zbudowana w **C#** na **Windows Forms**.
- Służy do **podglądu danych z całego systemu IoT**.
- Pobiera pomiary z chmury poprzez **REST API (HTTP)**.
- Wyświetla dane w **tabeli** oraz na **wykresach ScottPlot**.
- Obsługuje wybór **gatewaya** i **sensora**, oraz automatyczne **odświeżanie** pomiarów.
- Pełni rolę warstwy wizualizacyjnej, umożliwiając analizę trendów i monitorowanie działania systemu.

The screenshot shows a 'Login' window with a dark background. It contains two input fields: 'Username:' and 'Password:'. Below these fields are two buttons: 'LOGIN' and 'REGISTER'.

Dziękuję za uwagę